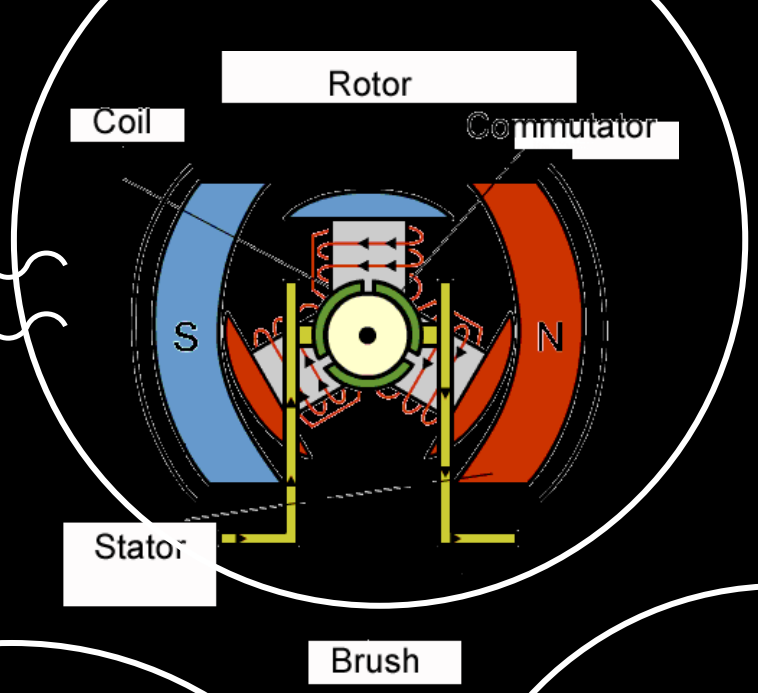
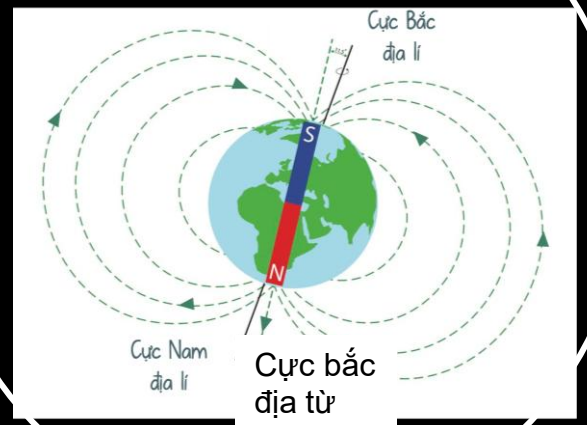




Chương 29

TỪ TRƯỜNG Magnetic Fields

LỰC TỪ

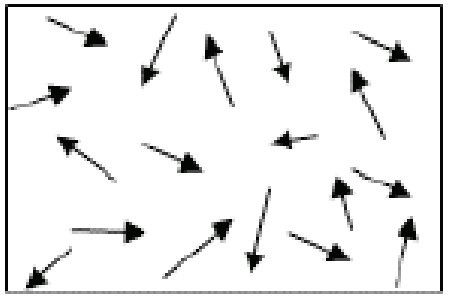
1

Bản chất của TỪ TRƯỜNG

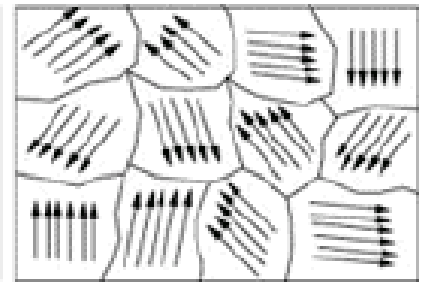
TỪ TRƯỜNG tồn tại ở đâu?

Xung quanh điện tích chuyển động

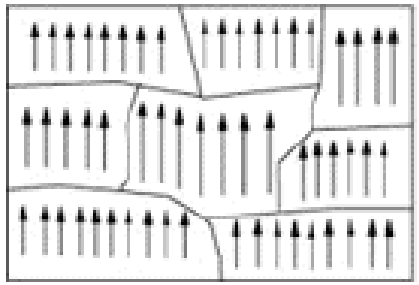
Vật liệu có từ tính



Non-Magnetic Material



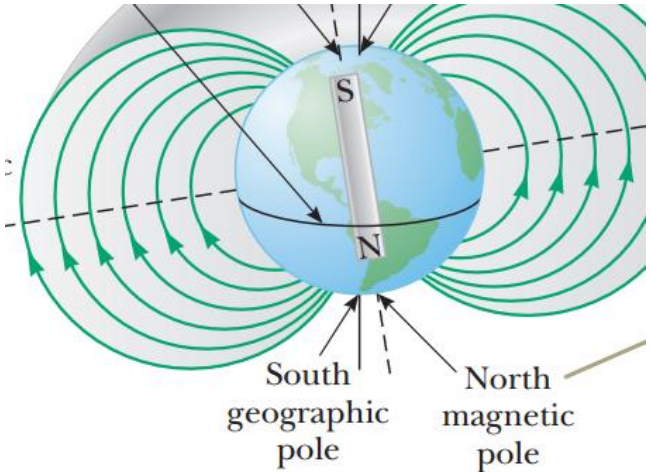
Magnetic Material



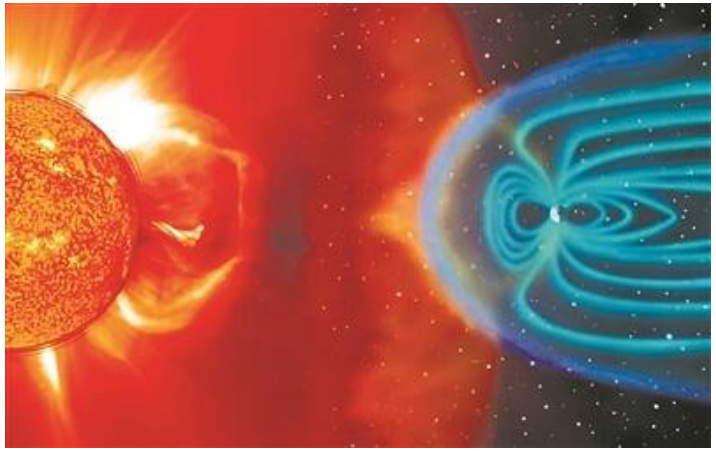
Magnet

2

Các hiện từ trong TỰ NHIÊN



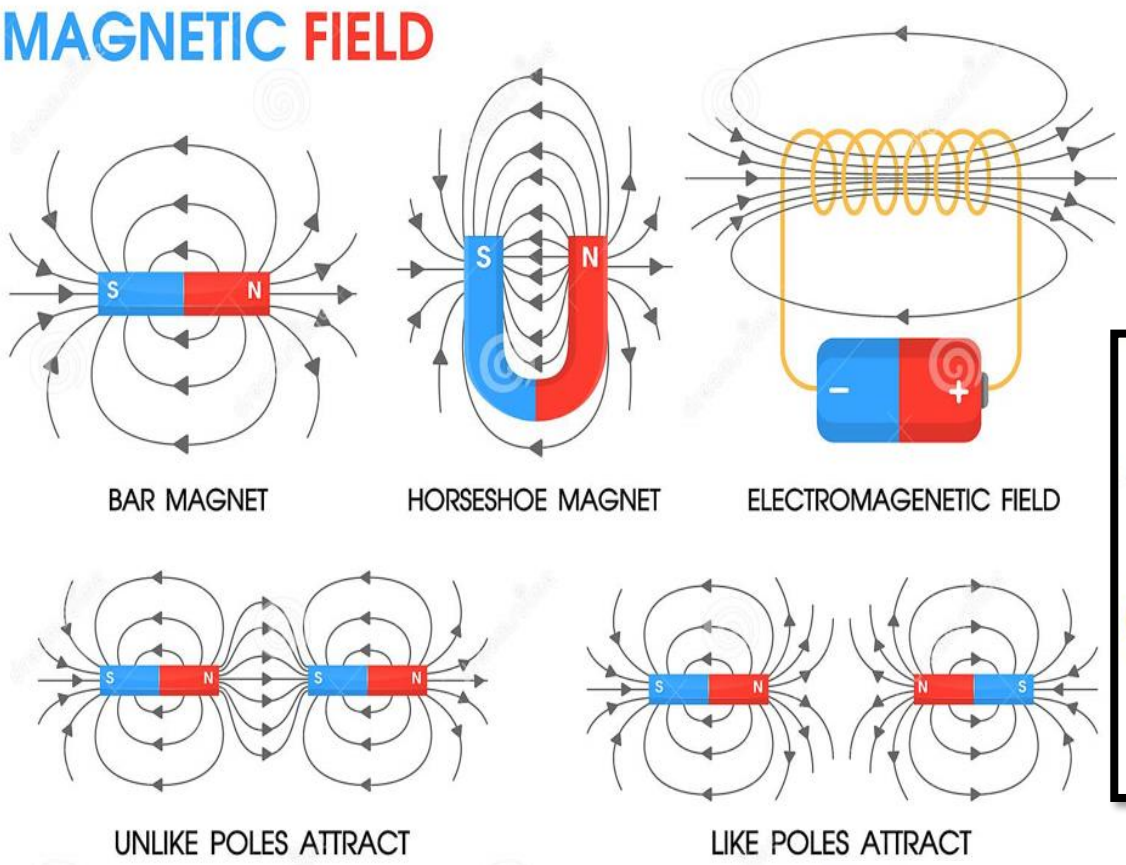
Từ trường Trái đất

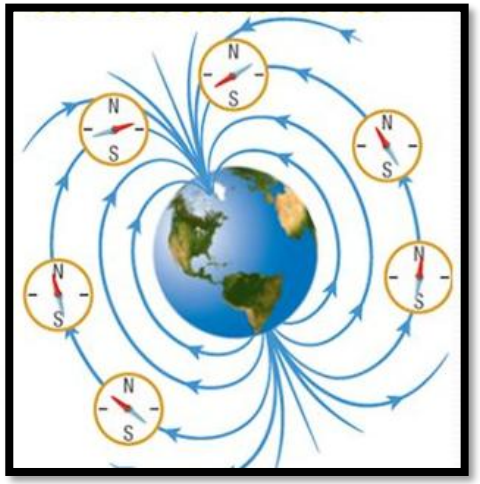


Dòng điện tích từ mặt trời

3

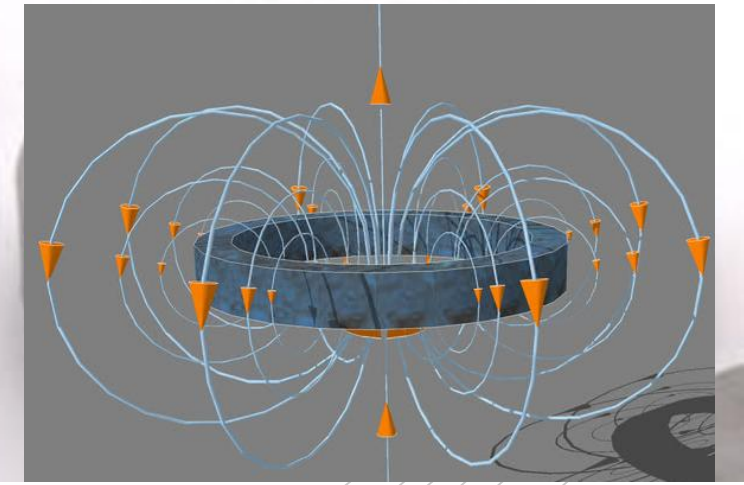
Đặc điểm của TỪ TRƯỜNG





- Từ trường đặc trưng bởi vectơ từ trường $\vec{B}$.

- Đường sức Từ khép kín, chiều ra BẮC (N) vào NAM (S)



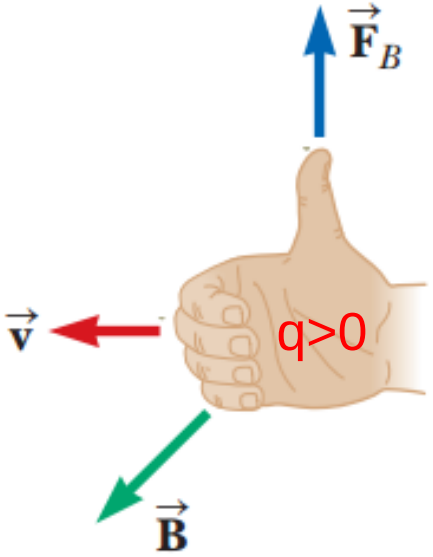
- Mật độ đường sức Từ tỉ lệ với độ lớn $\vec{B}$

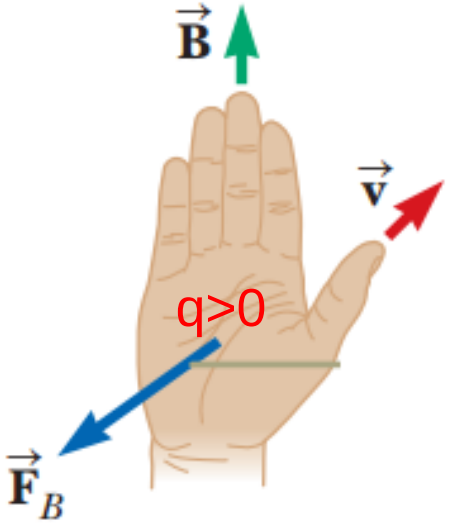
4

LỰC TỪ tác dụng lên ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG

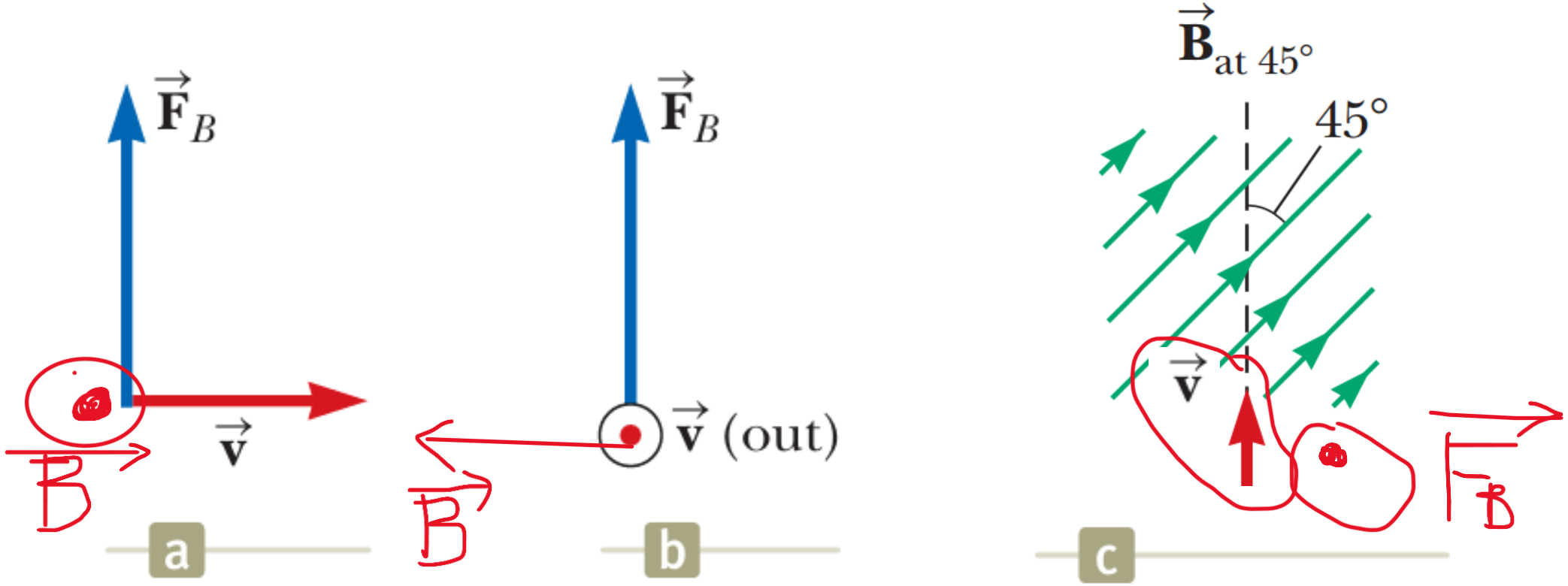
$$\boxed{\overrightarrow{F_B} = q\vec{v} \times \vec{B}}$$

- Phương: Vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{v}$ và $\vec{B}$
- Chiều: xác định bằng quy tắc bàn tay phải
- Độ lớn: $F_B = |q|vB\sin(\vec{v},\vec{B})$
- *Đơn vị $\vec{B}$ là Tesla (T):* $1\,T = 1\frac{N}{C.m/s} = 1\,\frac{N}{A.m}$





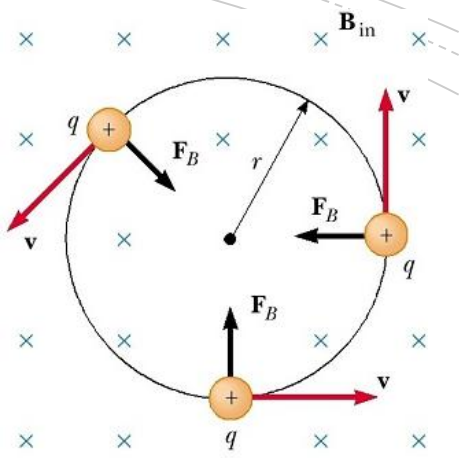
CH1: Một electron chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ trong ba trường hợp. Tìm phương, chiều của $\vec{B}$ ở hình a,b và $\overrightarrow{F_B}$ ở hình c.



- $\vec{v} // \vec{B}$ → $F_B = 0$ → Điện tích chuyển động THẲNG, ĐỀU

- $\vec{v} \perp \vec{B}$ → $F_B = |q|vB$ → **Lực từ đóng vai trò lực hướng tâm**

→ **Điện tích chuyển động TRÒN, ĐỀU**



4

Chuyển động của ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG trong TỪ TRƯỜNG

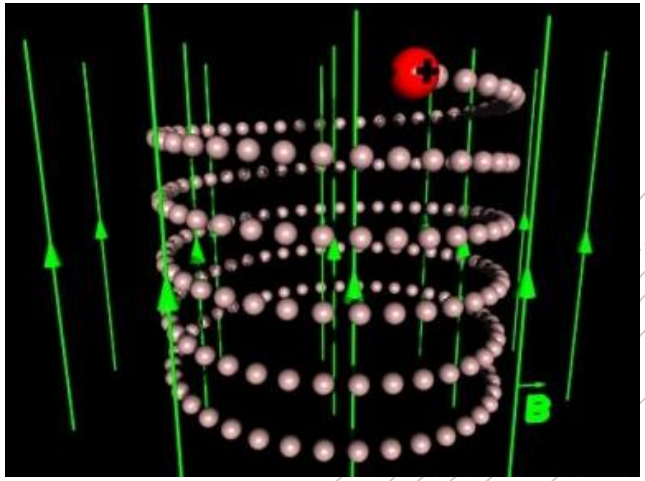
$$F_B = qvB = ma_c = m\frac{v^2}{r}$$

$$r = \frac{mv}{qB}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}$$

- $\vec{v}$ *hợp với* $\vec{B}$ một góc bất kỳ: → *Điện tích chuyển động với quỹ đạo xoắn lò xo (helix) dọc theo phương, chiều của* $\vec{B}$



5

LỰC TỪ tác dụng lên DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN

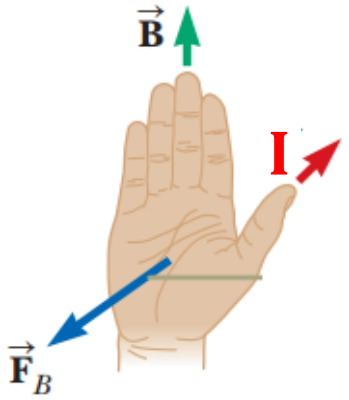
Dây thẳng

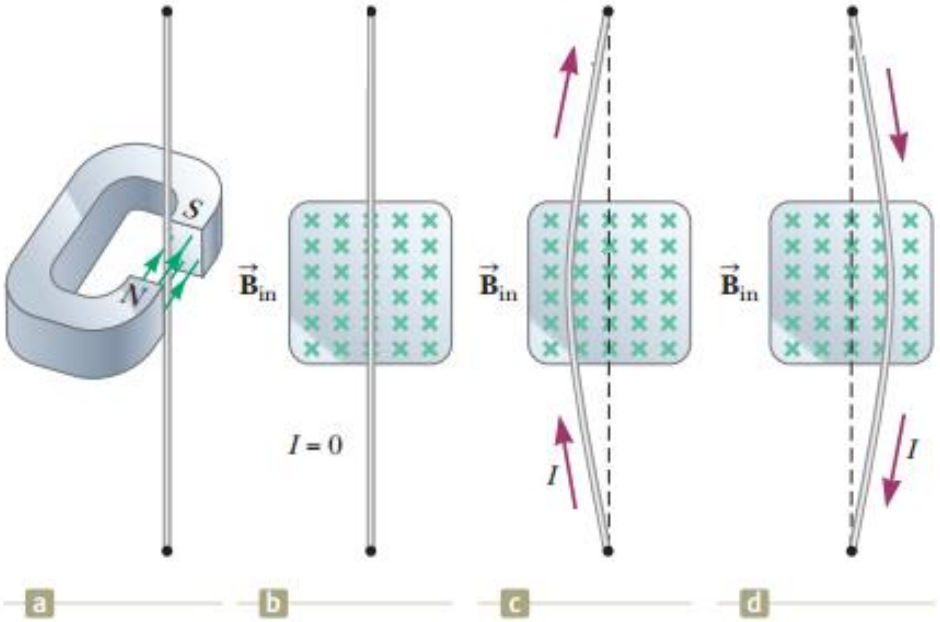
$$\overrightarrow{F_B} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

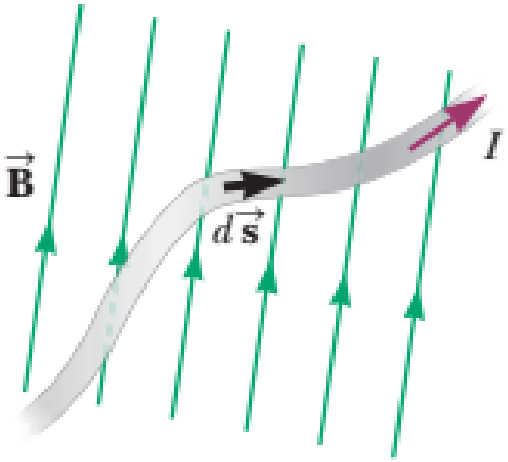
Dây bất kỳ

$$\vec{F}_B = I\int_a^b \overrightarrow{ds} \times \vec{B}$$

- Phương: ⊥ mặt phẳng chứa I và $\vec{B}$.
- Chiều: QT bàn tay phải
- Độ lớn: $F_B = IBL\sin(\vec{L}, \vec{B})$







CH2: Một sợi dây điện nằm trong mặt phẳng của trang giấy này, chiều dòng điện hướng lên trên. Lực từ hướng từ trái sang phải trang giấy. Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ có phương, chiều?

(a) nằm trong mặt phẳng của trang, chiều từ phải sang trái

(b) nằm trong mặt phẳng của trang, chiều hướng xuống dưới

(c) vuông góc, hướng ra khỏi trang

(d) vuông góc, hướng vào trang

CH3: Một hạt mang điện bay dọc theo từ trường đều $\vec{B}$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng với về từ trường?

(a) Nó tác dụng lực từ song song với $\vec{B}$.

(b) Nó tác dụng lực từ theo phương vuông góc với chuyển động của hạt.

(c) Nó làm động lượng của hạt giảm.

(d) Nó làm động lượng của hạt không thay đổi.

(e) Nó làm động năng của hạt tăng.

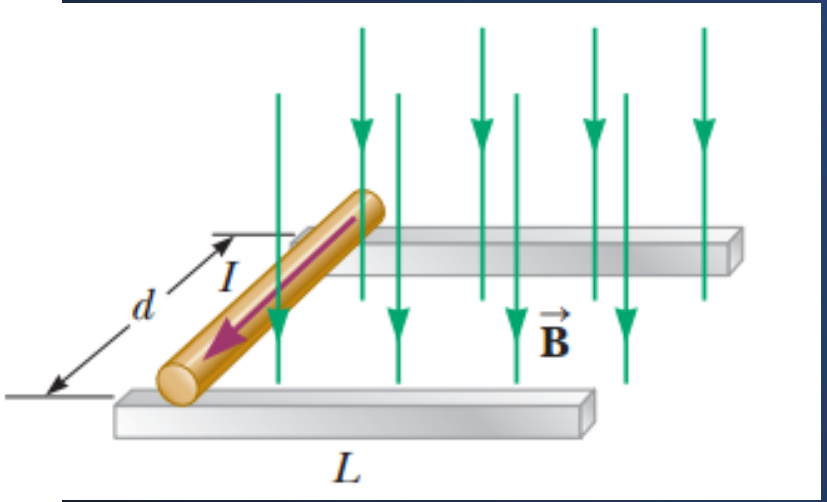
(f) Nó làm động năng của hạt không thay đổi.

BT1: Một thanh đồng mỏng dài 2 m có khối lượng 50g, cường độ dòng điện trong thanh là 2A, phương ngang, hướng về phía phải. Đặt nó trong từ trường có độ lớn 0,5 T và nó bay thẳng đứng hướng XUỐNG với gia tốc 3 m/s^2. Biết dòng điện và từ trường nằm trên cùng một mặt phẳng ngang. Tính góc tạo bởi dòng điện và từ trường B.

BT2: Một thanh kim loại nặng 0,72 kg đang nằm yên trong từ trường 0,3 T, chiều như hình vẽ. Cho dòng điện 50 A chạy qua, nó bắt đầu trượt (không lăn) trên đường ray. Cho d = 20 cm, L = 30 cm.

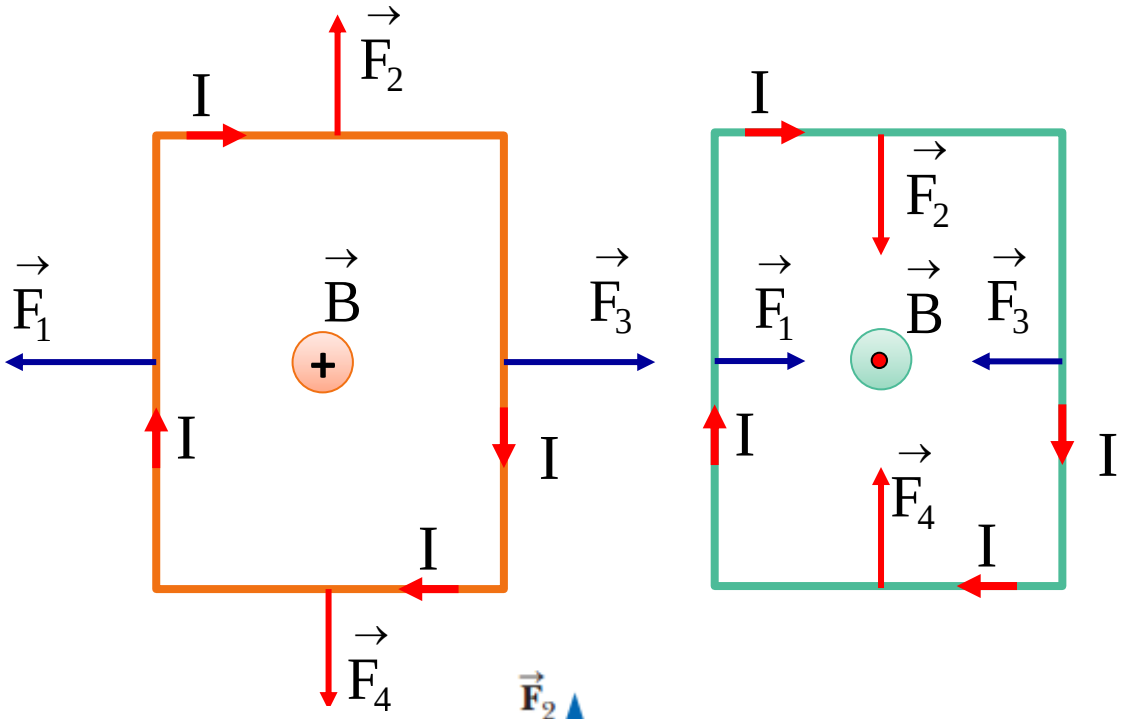
a. Xác định phương, chiều, độ lớn lực từ tác dụng lên thanh.

b. Tính tốc độ dịch chuyển của thanh ở cuối đường ray.



- Mặt phẳng khung dây vuông góc với $\vec{B}$ (hay $\vec{A} \parallel \vec{B}$)

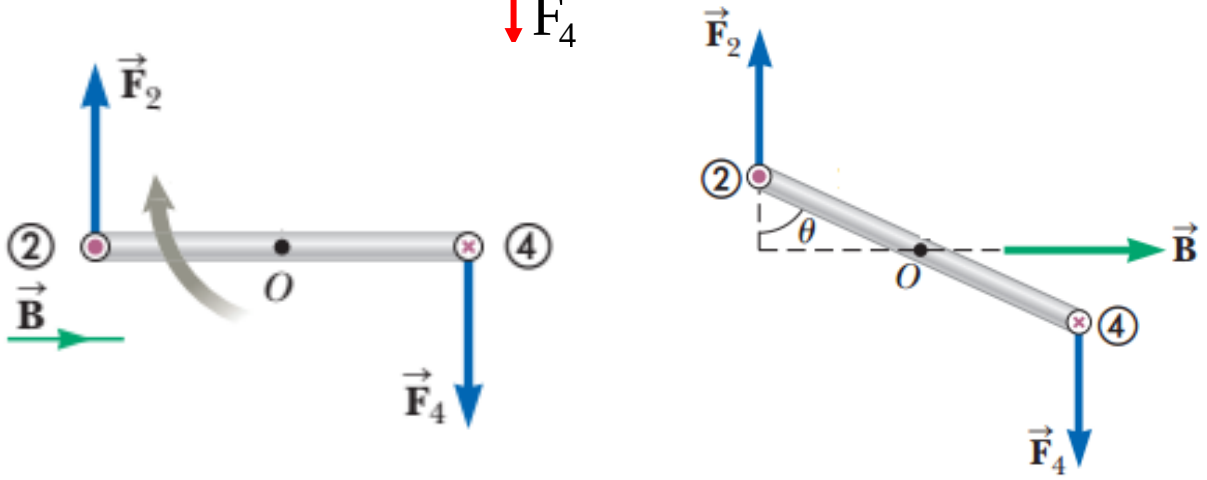
→ *Lực từ làm khung dây **BIẾN DẠNG***



6

LỰC TỪ tác dụng lên KHUNG DÂY

- Mặt phẳng khung dây không vuông góc với $\vec{B}$ (hay $\vec{A} \nparallel \vec{B}$)



→ *Lực từ làm khung dây **QUAY***

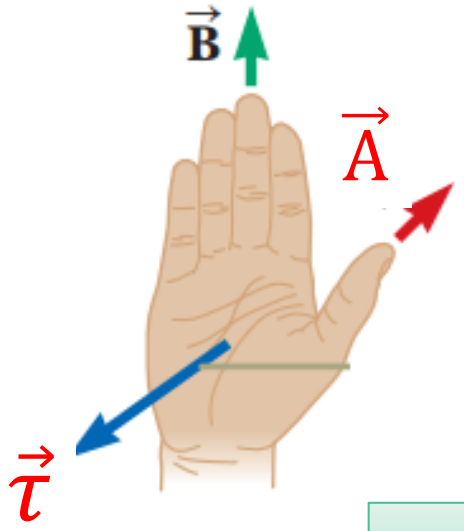
→ *Ứng dụng trong ĐỘNG CƠ ĐIỆN*

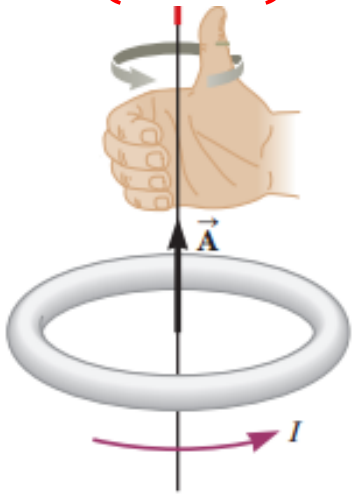
$$\vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B}$$

7

MOMEN lực từ tác dụng lên KHUNG DÂY mang dòng điện

- Phương: ⊥ mặt phẳng chứa $\vec{A}$ và $\vec{B}$.
- Chiều: QT bàn tay phải
- Độ lớn: $\tau = \mathrm{IA}B\sin(\vec{A}, \vec{\mathrm{B}})$

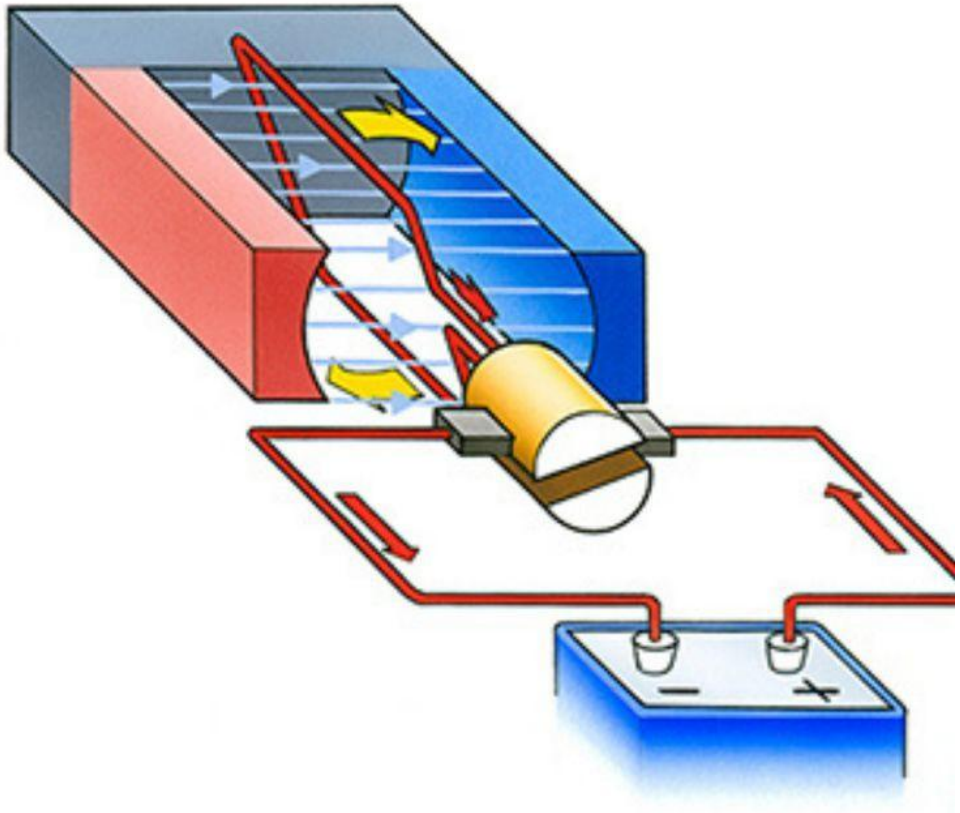




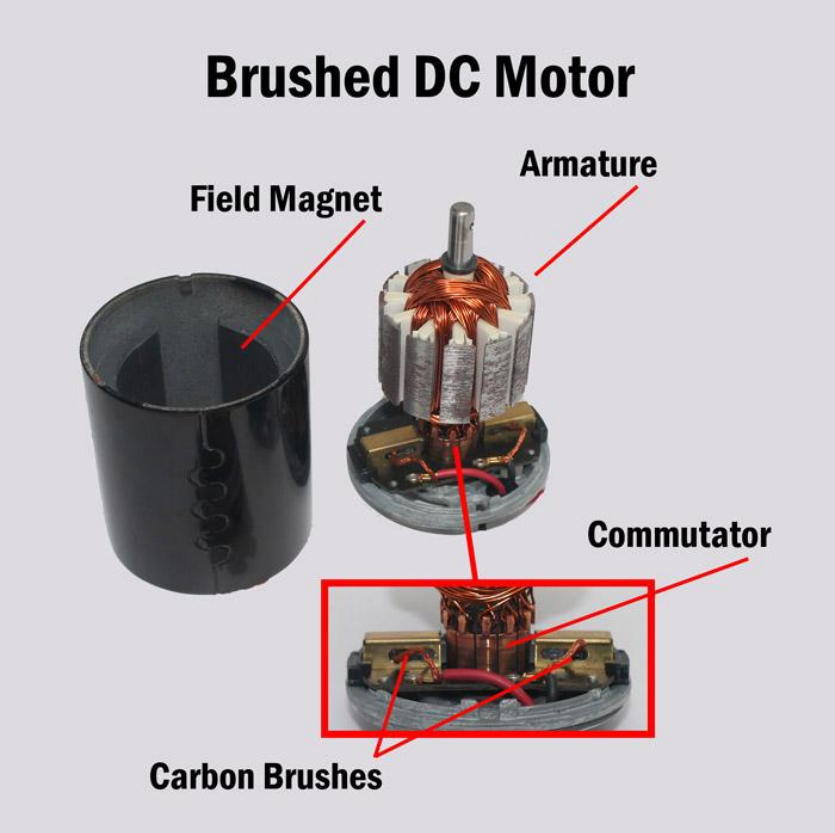
MOMEN lực từ tác dụng lên cuộn dây N vòng: $\vec{\tau} = \mathrm{N}I\vec{A} \times \vec{B} = \mathrm{N}.\vec{\mu} \times \vec{\mathrm{B}}$

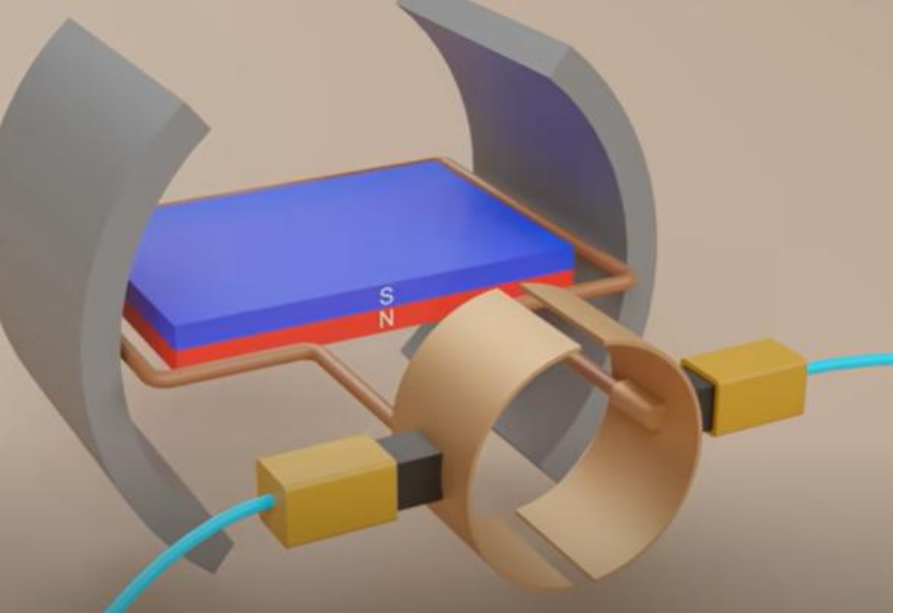
MOMEN từ của khung dây: $\vec{\mu} = I\vec{A}$

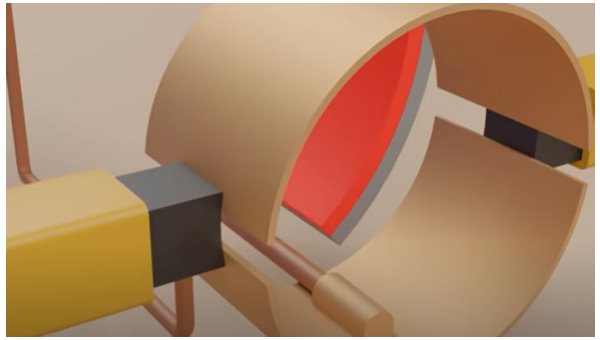
WORKING OF DC MOTOR

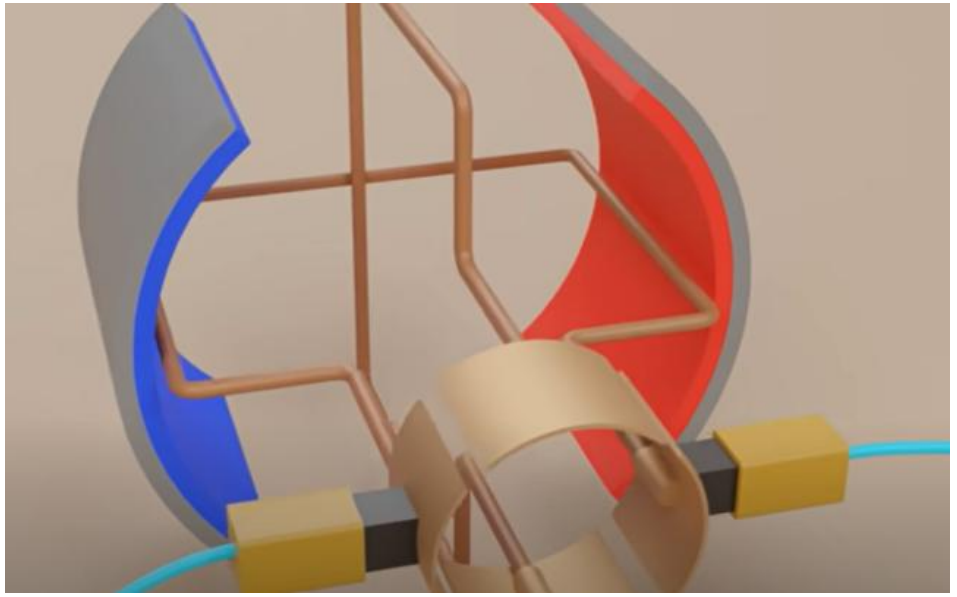


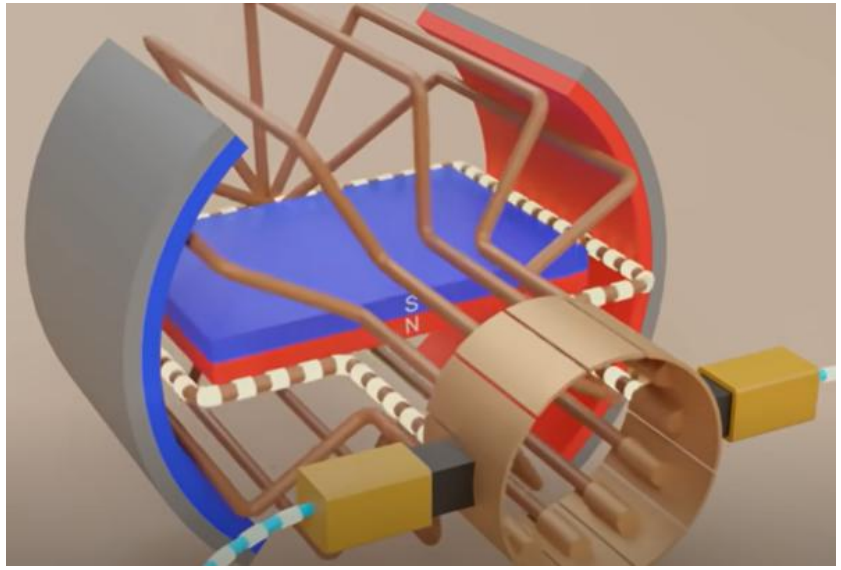
https://youtu.be/CWulQ1ZSE3c?si=o4f_AweTWa91-9ah

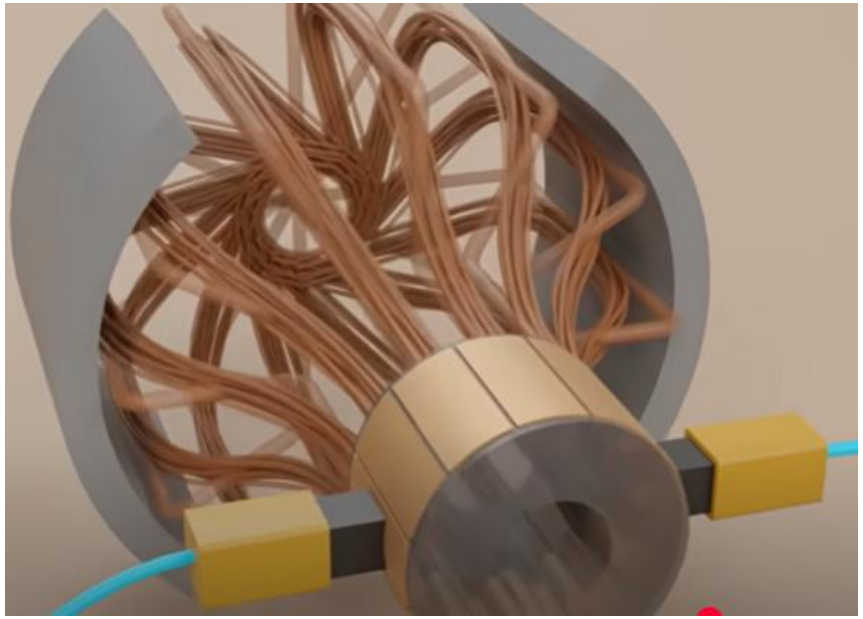


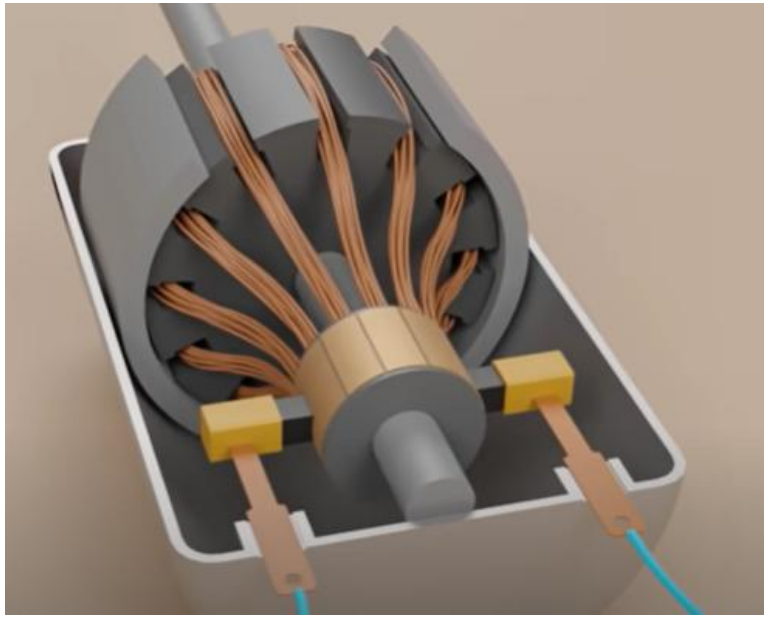

S
N



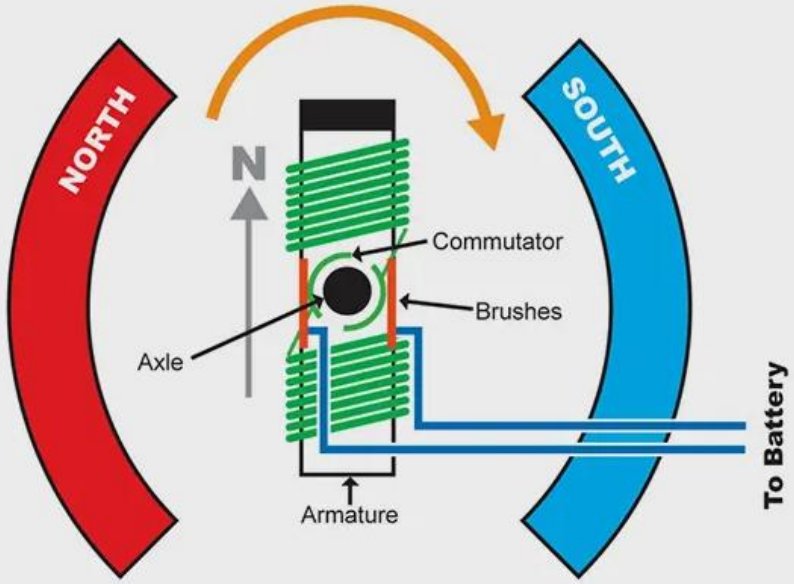



S
N

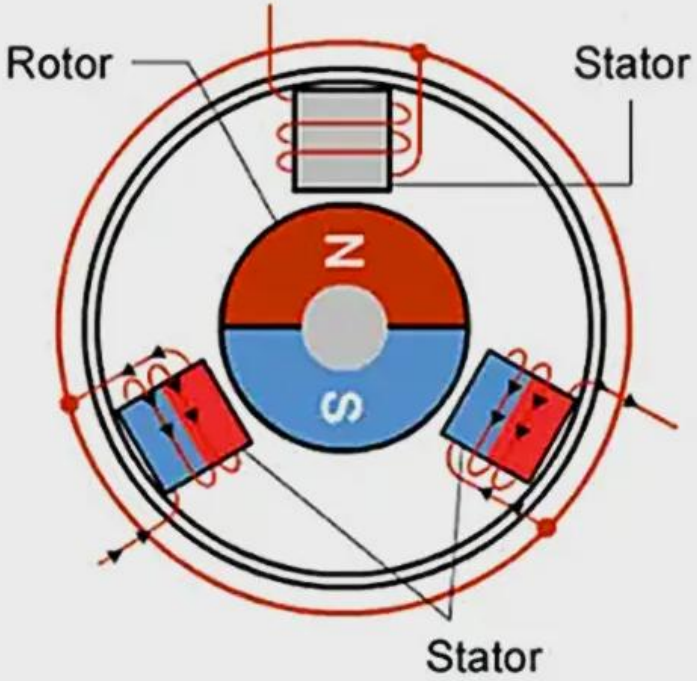




BRUSHED VS BRUSHLESS

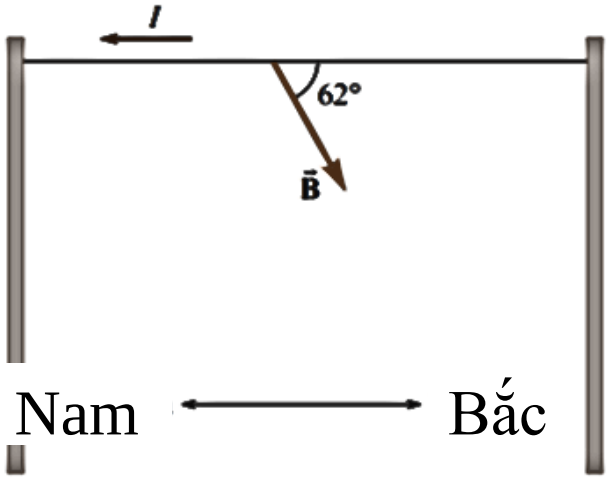


VS

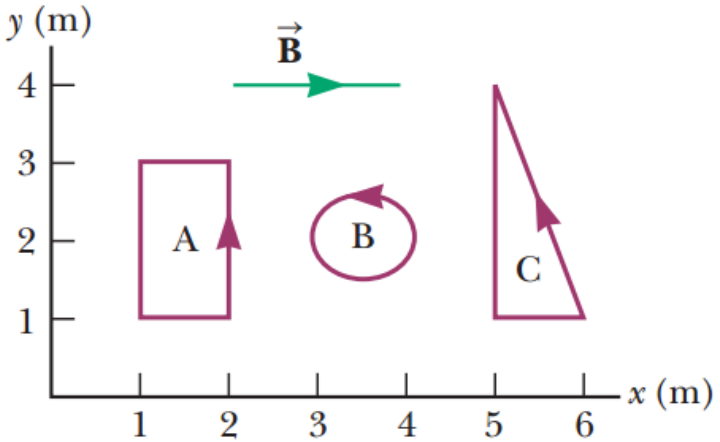


1- Một dây truyền tải (nằm trên mp giấy) chiều dọc theo hướng nam như hình vẽ. Từ trường Trái đất (cũng trên mp giấy) hướng về phía bắc và có phương hợp với dây điện một góc 62°. Phương, chiều của lực từ do từ trường Trái đất tác dụng lên dây dẫn là:

(a) vuông góc với mặt giấy, chiều hướng ra; (b) vuông góc với mặt giấy, chiều hướng vào; (c) vuông góc với dòng điện, chiều đi về hướng tây; (d) vuông góc với dòng điện, chiều đi về hướng đông.



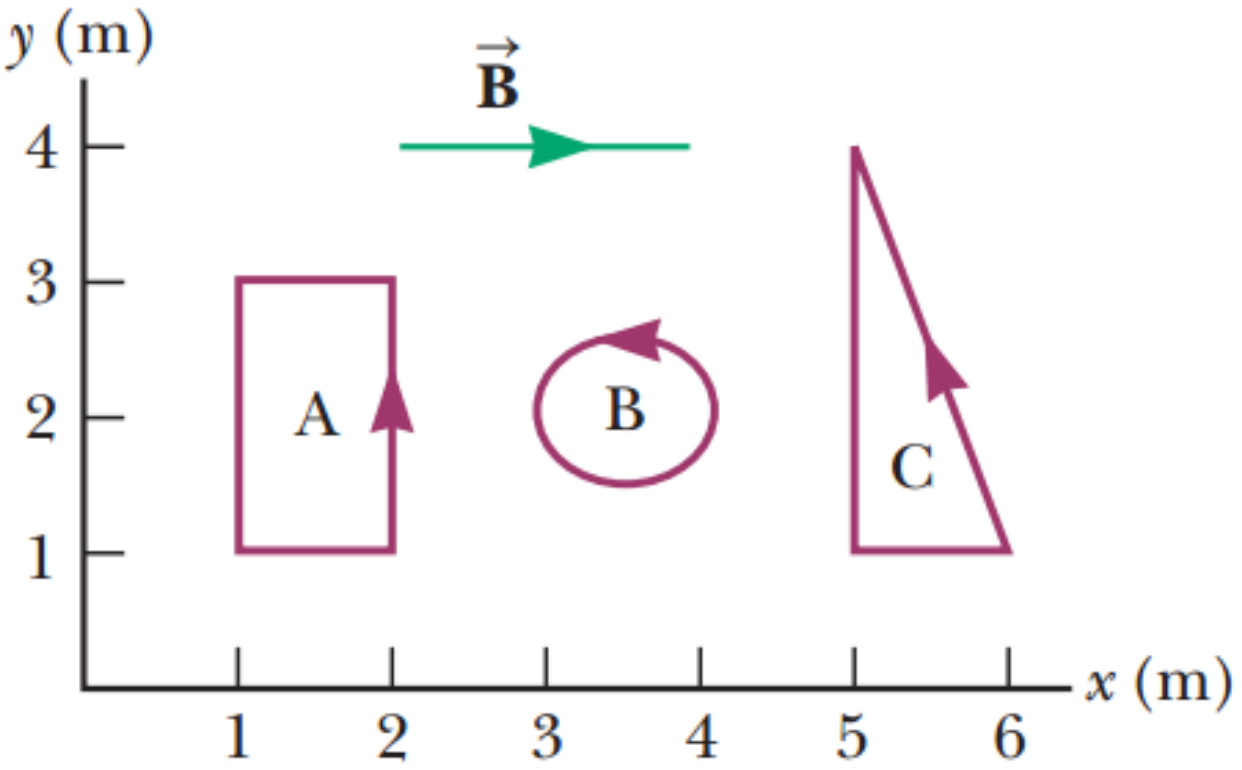
2- Hãy sắp xếp từ lớn đến nhỏ momen lực tác dụng lên các khung dây A, B, C trong từ trường như hình bên dưới. Cho dòng điện đi vào các khung bằng nhau.



CH4: Hãy sắp xếp từ lớn đến nhỏ momen lực tác dụng lên các khung dây A, B, C trong từ trường như hình bên dưới. Cho dòng điện đi vào các khung bằng nhau.

$\tau = IAB\sin(\vec{A}, \vec{B}) = IAB\sin 90^0$

$I \propto B$ = nhau

$\Rightarrow$ So sánh A

$A > C > B$